SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES & TECHNIQUES

Outil SaaS de Gestion de Projet Collaboratif & Tableau Kanban — Architecture MongoDB

BUT 3 — TD1
PARTIE I
LIVRABLE OFFICIEL

1. Spécification Fonctionnelle : Vision & Isolation SaaS

VOLET FONCTIONNEL

Inspirée de Trello, Notion et ClickUp, notre plateforme SaaS permet aux entreprises de centraliser et piloter leurs projets et tâches au sein d'espaces de travail dédiés. L'objectif fonctionnel prioritaire repose sur une **isolation logicielle stricte (Multi-Tenancy)** garantissant l'étanchéité totale des données entre les différentes organisations clientes hébergées sur la même instance applicative.

MÉCANISME D'ISOLATION MULTI-ENTREPRISES (CLOISONNEMENT STRICT)

L'application intègre un sélecteur de contexte d'entreprise actif en haut de l'interface. Dès qu'une entreprise est sélectionnée, l'ensemble des vues, listes déroulantes et requêtes API est verrouillé sur l'identifiant unique de cette organisation (`entrepriseId`). Un utilisateur, un projet ou une tâche d'une entreprise A ne peut ni apparaître, ni être assigné, ni être modifié depuis l'espace d'une entreprise B.

2. Périmètre Fonctionnel & Règles de Gestion (CRUD)

EXIGENCES MÉTIER

2.1. Gestion des Entreprises

Tenant Racine

- **Création & Édition :** Ajout et modification d'une entreprise (nom, secteur d'activité, description).
- **Suppression en cascade :** La suppression d'une entreprise entraîne la suppression automatique de tous ses utilisateurs, projets et tâches associés.
- **Bascule de contexte :** Changement instantané d'entreprise active pour tester et vérifier le cloisonnement.

2.2. Gestion des Utilisateurs

Collaborateurs

- **CRUD Complet :** Création, modification et suppression de profils (nom, email, poste/rôle).
- **Rattachement exclusif :** Chaque utilisateur appartient obligatoirement à une seule entreprise cliente.
- **Assignation projet :** Rattachement d'un collaborateur à un ou plusieurs projets de son entreprise.

2.3. Gestion des Projets

Espaces Projet

- **CRUD Complet :** Création, édition et suppression de projets rattachés à l'entreprise active.
- **Équipe projet :** Sélection et affectation des utilisateurs de l'entreprise au sein du projet.
- **Suppression propre :** La suppression d'un projet purge l'ensemble des tâches de son tableau Kanban.

2.4. Tâches & Tableau Kanban

Suivi Visuel

- **Cycle de vie Kanban :** Visualisation en 3 colonnes de statut : *À faire*, *En cours* et *Terminé*.
- **Attribution :** Chaque tâche est rattachée au projet et attribuée à un utilisateur membre.
- **Transition rapide :** Changement de statut en un clic ou glisser-déposer directement sur le tableau.

3. Spécification Technique : Stack & Choix d'Architecture

VOLET TECHNIQUE

Composant	Technologie Retenue	Justification Technique & Conformité aux Contraintes
Base de données	**MongoDB 7** (`mongo:latest`)	Stockage orienté documents JSON/BSON flexible, parfaitement adapté aux structures Kanban et prêt pour la réplication (Replica Set) et le partitionnement (Sharding).
Backend & ODM	**Node.js 20 + Express + Mongoose**	Manipulation JSON native de bout en bout. Mongoose garantit la validation des schémas et l'application systématique du filtre d'isolation `entrepriseId` .
Frontend Kanban	**HTML5 + Vue.js 3 + TailwindCSS**	Interface réactive servie statiquement par Express sur un port unique : élimine les erreurs CORS et garantit un build Docker ultra-rapide sans étape de compilation lourde.
Configuration	**Variables d'environnement** (`config.env`)	Aucune URI en dur dans le code (`process.env.MONGO_URI`). Permet de basculer vers un routeur distribué `mongos` en Partie II sans modifier le code source.
Orchestration	**Docker & Docker Compose**	Déploiement automatisé zéro-dépendance via la commande unique exigée : `docker compose up -d --build` exécutée à la racine du projet.

4. Anticipation de la Partie II : Scalabilité, Réplication & Sharding

ÉVOLUTIVITÉ

Pour anticiper l'évolution vers une architecture distribuée en Partie II sans réécrire le code applicatif, la connexion MongoDB est totalement externalisée dans `config.env` et toutes les collections intègrent le champ `entrepriseId` comme future clé de distribution (**Shard Key**).

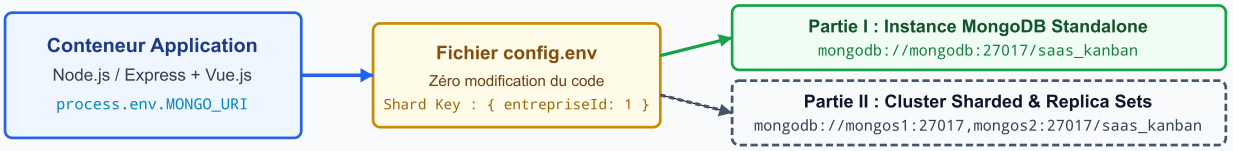


Figure 1 — Découplage de la connexion MongoDB par fichier d'environnement et clé de partitionnement multi-tenant

5. Architecture de la Base de Données (Structures JSON MongoDB)

MODÈLE DE DONNÉES

1. Collection : entreprises Tenant racine

```
{
  "_id": { "$oid":
"670d1a000000000000000001" },
  "nom": "TechCorp Solutions",
  "secteur": "Édition Logicielle Cloud",
  "dateCreation": "2026-10-
14T08:00:00.000Z"
}
```

2. Collection : utilisateurs Index: entrepriseId

```
{
  "_id": { "$oid":
"670d1b000000000000000002" },
  "entrepriseId": { "$oid":
"670d1a000000000000000001" },
  "nom": "Alice Martin",
  "email": "alice.martin@techcorp.fr",
  "role": "Lead Développeuse",
  "projetsAssignes": [
    { "$oid": "670d1c000000000000000003" }
  ]
}
```